



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Integración de funciones racionales

Actividad 3 — Evidencia 2

Valor: 15 puntos

Alumno: Diego de la Cruz

Matrícula: Por registrar

Grupo: Por registrar

Docente: Por registrar

Fecha: 2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Se resuelven las cuatro integrales racionales de la Evidencia 2. En cada ejercicio se factoriza el denominador, se plantea la descomposición en fracciones parciales, se determinan sus coeficientes y se integra término a término. Finalmente, cada antiderivada se comprueba por diferenciación, respetando los valores excluidos del dominio original.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Procedimiento general	ii
3. Resolución de ejercicios	iii
4. Conclusiones	ix
Referencias	ix

1. Introducción

Una función racional es un cociente de polinomios. Cuando el grado del numerador es menor que el del denominador y este último puede factorizarse, la descomposición en fracciones parciales permite expresar el integrando como una suma de términos elementales. En esta actividad todos los factores son lineales y distintos, por lo que se utiliza el modelo

$$\frac{P(x)}{(ax+b)(cx+d)} = \frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d}.$$

Después de hallar A y B , se aplica

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C.$$

La solución es válida en cada intervalo del dominio del integrando original (Stewart, 2016, Strang y Herman, 2016).

2. Procedimiento general

Antes de aplicar fracciones parciales se comparan los grados del numerador y del denominador. En los cuatro ejercicios el grado del numerador es menor, de modo que las fracciones son propias y no se requiere división polinómica. Para resolver cada integral se siguen cinco pasos:

1. factorizar completamente el denominador;

2. proponer una fracción simple por cada factor lineal;
3. eliminar denominadores y comparar coeficientes;
4. integrar cada término, incluyendo el factor de la regla de la cadena;
5. derivar el resultado y recuperar el integrando original.

3. Resolución de ejercicios

Ejercicio 7: $\int \frac{1}{x^2 - 9} dx$

1. Factorización y dominio. Se reconoce una diferencia de cuadrados:

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3), \quad x \neq -3, x \neq 3.$$

2. Planteamiento de fracciones parciales. Como los factores son lineales y distintos,

$$\frac{1}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 3}.$$

Al multiplicar por $(x - 3)(x + 3)$ se obtiene

$$1 = A(x + 3) + B(x - 3) = (A + B)x + (3A - 3B).$$

La comparación con $0x + 1$ produce el sistema

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ 3A - 3B = 1. \end{cases}$$

De $B = -A$ y $3A - 3(-A) = 1$ resulta

$$6A = 1, \quad A = \frac{1}{6}, \quad B = -\frac{1}{6}.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{x^2 - 9} = \frac{1}{6(x - 3)} - \frac{1}{6(x + 3)}.$$

3. Integración término a término. Para la primera integral se toma $u = x - 3$, por lo que $du = dx$; para la segunda, $v = x + 3$ y $dv = dx$. Así,

$$\int \frac{dx}{x-3} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |x-3| + C,$$

$$\int \frac{dx}{x+3} = \int \frac{dv}{v} = \ln |v| + C = \ln |x+3| + C.$$

Sustituyendo ambas antiderivadas con sus coeficientes,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2-9} dx &= \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x-3} - \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x+3} \\ &= \frac{1}{6} \ln |x-3| - \frac{1}{6} \ln |x+3| + C \\ &= \boxed{\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C}. \end{aligned}$$

La última igualdad usa $\ln |a| - \ln |b| = \ln |a/b|$.

4. Comprobación.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{6} \ln |x-3| - \frac{1}{6} \ln |x+3| \right] &= \frac{1}{6(x-3)} - \frac{1}{6(x+3)} \\ &= \frac{(x+3) - (x-3)}{6(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{6}{6(x^2-9)} = \frac{1}{x^2-9}. \end{aligned}$$

Así se recupera el integrando para $x \neq \pm 3$.

Ejercicio 8: $\int \frac{1}{4x^2-1} dx$

1. Factorización y dominio. El denominador también es una diferencia de cuadrados:

$$4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2 = (2x-1)(2x+1), \quad x \neq -\frac{1}{2}, \quad x \neq \frac{1}{2}.$$

2. Planteamiento de fracciones parciales.

$$\frac{1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{2x+1}.$$

Al eliminar denominadores,

$$1 = A(2x + 1) + B(2x - 1) = (2A + 2B)x + (A - B).$$

Por comparación de coeficientes,

$$\begin{cases} 2A + 2B = 0, \\ A - B = 1. \end{cases}$$

La primera ecuación da $B = -A$; al sustituir en la segunda,

$$A - (-A) = 1, \quad A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2}.$$

Entonces

$$\frac{1}{4x^2 - 1} = \frac{1}{2(2x - 1)} - \frac{1}{2(2x + 1)}.$$

3. Integración término a término. En el primer término se usa

$$u = 2x - 1, \quad du = 2 \, dx, \quad dx = \frac{1}{2} du.$$

Por ello,

$$\int \frac{dx}{2x - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln |2x - 1| + C.$$

En el segundo término, $v = 2x + 1$, $dv = 2 \, dx$ y $dx = dv/2$, de modo que

$$\int \frac{dx}{2x + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dv}{v} = \frac{1}{2} \ln |2x + 1| + C.$$

Al regresar a la descomposición en fracciones parciales,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{4x^2 - 1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{2x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{2x + 1} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \ln |2x - 1| \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \ln |2x + 1| \right) + C \\ &= \boxed{\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2x - 1}{2x + 1} \right| + C}. \end{aligned}$$

Los factores adicionales $1/2$ proceden de los diferenciales, y la última igualdad usa la regla del cociente para logaritmos.

4. Comprobación.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{4} \ln |2x - 1| - \frac{1}{4} \ln |2x + 1| \right] &= \frac{1}{2(2x - 1)} - \frac{1}{2(2x + 1)} \\ &= \frac{(2x + 1) - (2x - 1)}{2(2x - 1)(2x + 1)} \\ &= \frac{2}{2(4x^2 - 1)} = \frac{1}{4x^2 - 1}.\end{aligned}$$

La igualdad vale para $x \neq \pm \frac{1}{2}$.

Ejercicio 9: $\int \frac{5}{x^2 + 3x - 4} dx$

1. Factorización y dominio. Se buscan dos números cuyo producto sea -4 y cuya suma sea 3 ; estos números son 4 y -1 . Por ello,

$$x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1), \quad x \neq -4, x \neq 1.$$

2. Planteamiento de fracciones parciales.

$$\frac{5}{(x + 4)(x - 1)} = \frac{A}{x + 4} + \frac{B}{x - 1}.$$

Se eliminan los denominadores y se agrupan términos:

$$5 = A(x - 1) + B(x + 4) = (A + B)x + (-A + 4B).$$

Al comparar con $0x + 5$,

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ -A + 4B = 5. \end{cases}$$

Como $A = -B$, la segunda ecuación queda

$$-(-B) + 4B = 5, \quad 5B = 5,$$

de donde $B = 1$ y $A = -1$. Así,

$$\frac{5}{x^2 + 3x - 4} = -\frac{1}{x + 4} + \frac{1}{x - 1}.$$

3. Integración término a término. En el primer término se toma $u = x + 4$, $du = dx$; en el segundo, $v = x - 1$, $dv = dx$. Entonces

$$-\int \frac{dx}{x+4} = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|x+4| + C,$$

$$\int \frac{dx}{x-1} = \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + C = \ln|x-1| + C.$$

Al sumar ambas antiderivadas,

$$\begin{aligned} \int \frac{5}{x^2 + 3x - 4} dx &= -\int \frac{dx}{x+4} + \int \frac{dx}{x-1} \\ &= -\ln|x+4| + \ln|x-1| + C \\ &= \boxed{\ln\left|\frac{x-1}{x+4}\right| + C}. \end{aligned}$$

La forma compacta se obtiene con $\ln|a| - \ln|b| = \ln|a/b|$.

4. Comprobación.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [-\ln|x+4| + \ln|x-1|] &= -\frac{1}{x+4} + \frac{1}{x-1} \\ &= \frac{-(x-1) + (x+4)}{(x+4)(x-1)} \\ &= \frac{5}{x^2 + 3x - 4}. \end{aligned}$$

La derivada coincide con el integrando para $x \neq -4, 1$.

Ejercicio 10: $\int \frac{x+2}{x^2 + 11x + 18} dx$

1. Factorización y dominio. Se buscan dos números cuyo producto sea 18 y cuya suma sea 11; son 2 y 9. Entonces

$$x^2 + 11x + 18 = (x+2)(x+9), \quad x \neq -2, x \neq -9.$$

2. Planteamiento de fracciones parciales.

$$\frac{x+2}{(x+2)(x+9)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+9}.$$

Al multiplicar por $(x + 2)(x + 9)$,

$$x + 2 = A(x + 9) + B(x + 2) = (A + B)x + (9A + 2B).$$

La comparación de coeficientes conduce a

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ 9A + 2B = 2. \end{cases}$$

De $B = 1 - A$ y la segunda ecuación se obtiene

$$9A + 2(1 - A) = 2, \quad 7A = 0,$$

por lo que $A = 0$ y $B = 1$. En consecuencia,

$$\frac{x + 2}{(x + 2)(x + 9)} = \frac{1}{x + 9}.$$

Esta simplificación es válida en el dominio original: aunque el factor $x + 2$ se cancela algebraicamente, $x = -2$ continúa excluido.

3. Integración. Se toma $u = x + 9$; entonces $du = dx$ y

$$\int \frac{dx}{x + 9} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |x + 9| + C.$$

Por ello,

$$\begin{aligned} \int \frac{x + 2}{x^2 + 11x + 18} dx &= \int \frac{dx}{x + 9} \\ &= \boxed{\ln |x + 9| + C}, \quad x \neq -2, -9. \end{aligned}$$

4. Comprobación. Se trabaja solamente en el dominio original, es decir, para $x \neq -2, -9$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln |x + 9| &= \frac{1}{x + 9} \\ &= \frac{x + 2}{(x + 2)(x + 9)} \\ &= \frac{x + 2}{x^2 + 11x + 18}. \end{aligned}$$

La derivada recupera exactamente el integrando en todos los puntos donde este se encuentra definido.

4. Conclusiones

Los cuatro ejercicios comparten una estructura racional propia para fracciones parciales, pero cada uno exige cuidar un detalle distinto. Los ejercicios 7 y 8 usan diferencias de cuadrados; el ejercicio 8 añade factores lineales con derivada 2, lo que introduce coeficientes adicionales al integrar; el ejercicio 9 requiere factorizar un trinomio; y el ejercicio 10 muestra que cancelar un factor no reincorpora al dominio el valor que anulaba el denominador original. En cada caso, la derivación de la respuesta reconstruye exactamente el integrando y confirma tanto los signos como las constantes obtenidas.

Referencias

Stewart, J., Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 8 ed., 2016.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 1. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 2. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>.